



SANDRA LOAYZA

ING. EN CIENCIAS
COMPUTACIONALES

CONTACTO



+593 99 443 6148



sgloayza94@gmail.com



sgloayza



Guayaquil, Ecuador

PERFIL

Ing. en Ciencias Computacionales con amplia trayectoria en el diseño y ejecución de arquitecturas de software escalables y automatización de infraestructura de misión crítica. Especialista en Desarrollo Backend (Python/FastAPI), ecosistemas de datos en tiempo real (Kafka/CDC) y orquestación avanzada con Ansible. Experta en integrar soluciones IoT, comunicaciones industriales (MQTT, LoRa) y metodologías DevOps para optimizar ciclos de despliegue y garantizar la alta disponibilidad de sistemas complejos.

EXPERIENCIA

Ingeniero de Software SIEMAV | 2024 - Actual

- Arquitectura de Automatización: Lideré el diseño de un framework basado en Ansible para la gestión masiva de gateways y estaciones base, reduciendo los tiempos de despliegue.
- Desarrollo de Plugins Personalizados: Programé plugins de inventario dinámico en Python para integrar APIs externas (YouTrack), permitiendo despliegues automatizados basados en el estado real de tickets de soporte.
- Sincronización en Tiempo Real: Implementé pipelines de CDC (Change Data Capture) con Debezium y Kafka para replicar datos críticos desde MongoDB hacia clústeres de respaldo con latencia casi nula.
- Backend & APIs: Desarrollé servicios centralizados en FastAPI para la gestión de catálogos operativos, integrando lógica asíncrona y validación robusta con Pydantic.
- Optimización IoT: Diseñé la lógica de comunicación MQTT para la sincronización de metadata en dispositivos remotos y configuración dinámica de hardware.

Docente Comunitaria ESPOL | 2023

- Transferencia de conocimientos técnicos y mentoría en proyectos de desarrollo de software para la comunidad.

Asistente del Gerente de Sistemas SOLINTEL | 2022

- Apoyo en la gestión de infraestructura tecnológica y optimización de procesos internos del departamento de IT.

Ayudante de Cátedra ESPOL | 2019 - 2021

- Soporte académico en materias de Ciencias Computacionales, reforzando conceptos de algoritmos, estructuras de datos y programación.

EDUCACIÓN

Ing. en Ciencias Computacionales ESPOL | Gye, Ecuador 2024

IDIOMAS

Español - Nativo
Inglés - Técnico



SANDRA LOAYZA

ING. EN CIENCIAS
COMPUTACIONALES

CONTACTO



+593 99 443 6148



sgloayza94@gmail.com



sgloayza



Guayaquil, Ecuador

PERFIL

Ing. en Ciencias Computacionales con amplia trayectoria en el diseño y ejecución de arquitecturas de software escalables y automatización de infraestructura de misión crítica. Especialista en Desarrollo Backend (Python/FastAPI), ecosistemas de datos en tiempo real (Kafka/CDC) y orquestación avanzada con Ansible. Experta en integrar soluciones IoT, comunicaciones industriales (MQTT, LoRa) y metodologías DevOps para optimizar ciclos de despliegue y garantizar la alta disponibilidad de sistemas complejos.

COMPETENCIAS

Desarrollo de Software & Backend

- Lenguajes: Python (Experto), Java, Node.js, PHP, C++.
- Frameworks: FastAPI, Flask, Django, Spring Boot, Angular (Frontend).
- Arquitectura: Microservicios, Event-Driven Architecture (EDA), RESTful APIs, Clean Architecture.
- Validación: Pydantic, Pydantic-Settings, Type Hinting avanzado.

DevOps, Infraestructura & Cloud

- Automatización: Ansible (Core, Roles, Playbooks complejos), Ansible-Navigator, Execution Environments (EE).
- Contenedores: Docker, Docker Compose (Orquestación multinivel), Kubernetes (Básico/Intermedio).
- CI/CD: GitLab CI/CD, GitHub Actions, GitLab Runners personalizados.
- Servidores: Nginx, Uvicorn, Gunicorn, Linux Administration (Debian/Ubuntu/CentOS).
- Seguridad: Ansible Vault, Paramiko (SSH automation), Cryptography, Gestión de Secretos.

Data Engineering & IoT

- Streaming de Datos: Kafka, Kafka Connect, Debezium (Change Data Capture - CDC).
- Bases de Datos: MongoDB (Replica Sets, Change Streams), PostgreSQL, MySQL.
- Protocolos Industriales: MQTT (Mosquitto), LoRaWAN, BLE (Bluetooth Low Energy), RFID.
- Monitoreo: Grafana, Prometheus (Exporters para DBs, Hardware y Contenedores).

DESTACADOS

Framework de Orquestación "v2 Installer"

- Diseño de solución integral para la instalación y actualización masiva de infraestructura distribuida.
- Tecnologías: Ansible, Python (Custom Inventory Plugins), YouTrack API, Bitwarden (Secrets).
- Logro: Automatización total del ciclo de vida de gateways, desde la detección de hardware hasta el monitoreo post-instalación con Grafana Prometheus.

Pipeline de Datos Resiliente (CDC)

- Creación de un consumidor Python de alta disponibilidad para sincronización de datos BSON complejos.
- Tecnologías: Kafka, Zookeeper, Kafka Connect, MongoDB Replica Sets.
- Logro: Integridad de datos garantizada mediante lógica de reintentos infinitos y manejo experto de deltas de actualización.

Sistema de Sincronización de Catálogos Industriales

- Desarrollo de un microservicio central para la distribución de tareas de sincronización asíncrona.
- Tecnologías: FastAPI, Kafka (Job Producer), MQTT, Paramiko (SSH).
- Logro: Gestión remota eficiente de mini-PCs y gateways en campo mediante comandos automatizados por SSH.